令和 7 年度（2025 年度） フーリエ解析 期末試験 解答・解説

担当： 小林 光木

公開用・訂正補充版

問題の番号は同年度の公開用問題冊子に対応します。フーリエ変換は $\widehat{h}(\xi) = \displaystyle\int_{\mathbb{R}} h(x)e^{-ix\xi}\,dx$、逆変換の係数は $1/(2\pi)$ とします。フーリエ級数の等号は連続点での値を表し、不連続点では左右極限の平均に収束します。非絶対可積分な関数の変換は対称広義積分または L^2 の意味で扱います。

第 1 問

問 1.1 フーリエ係数

$$\boxed{a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(\theta)\cos(n\theta)\,d\theta \quad (n \geq 0), \qquad b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(\theta)\sin(n\theta)\,d\theta \quad (n \geq 1).}$$

余弦・正弦の直交性を用い、級数に $1, \cos(n\theta), \sin(n\theta)$ を掛けて一周期積分すれば得られる。b_0 を定める場合は $b_0 = 0$。

問 1.2 具体的な級数

(1) $\cos^2\theta = (1+\cos 2\theta)/2$ を 2 乗して整理すると

$$\boxed{\cos^4\theta = \frac{3}{8} + \frac{1}{2}\cos(2\theta) + \frac{1}{8}\cos(4\theta)}.$$

(2) 奇関数なので $a_n = 0$。部分積分から $b_n = 2(-1)^{n+1}/(\pi n)$。したがって

$$\boxed{\frac{\theta}{\pi} \sim \frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin(n\theta) \quad (-\pi < \theta < \pi).}$$

(3) 一周期 $[0, 2\pi]$ で積分する。$a_0 = 2$、$a_n = 0$（$n \geq 1$）、

$$b_n = \frac{1}{\pi^2}\int_0^{2\pi} \theta\sin(n\theta)\,d\theta = -\frac{2}{\pi n}.$$

よって

$$\boxed{\frac{\theta}{\pi} \sim 1 - \frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(n\theta)}{n} \quad (0 < \theta < 2\pi).}$$

前問とは周期延長が異なるので定数項も異なる。

(4) この関数は奇関数なので $a_n = 0$。積和公式から

$$b_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\cos\theta\sin(n\theta)\,d\theta = \begin{cases} \dfrac{4n}{\pi(n^2-1)} & (n \text{ が偶数}), \\ 0 & (n \text{ が奇数}). \end{cases}$$

$n = 1$ も直接積分すれば 0。したがって

$$\boxed{f(\theta) \sim \frac{8}{\pi}\sum_{m=1}^{\infty}\frac{m\sin(2m\theta)}{4m^2-1}}.$$

(5) 偶関数なので $b_n = 0$。$a_0 = 2\sinh\pi/\pi$、

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\cosh\theta\cos(n\theta)\,d\theta \\ &= \frac{2}{\pi}\left[\frac{\sinh\theta\cos(n\theta) + n\cosh\theta\sin(n\theta)}{1+n^2}\right]_0^{\pi} = \frac{2(-1)^n\sinh\pi}{\pi(1+n^2)}. \end{aligned}$$

よって

$$\boxed{\cosh\theta = \frac{\sinh\pi}{\pi} + \frac{2\sinh\pi}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n\cos(n\theta)}{1+n^2} \quad (-\pi \le \theta \le \pi).}$$

第 2 問

問 2.1 フーリエ変換

(1) $y = \sqrt{a}(x-c)$ とおくと $dx = dy/\sqrt{a}$ だから

$$\boxed{\mathscr{F}[e^{-a(x-c)^2/2}](\xi) = \sqrt{\frac{2\pi}{a}}\, e^{-ic\xi} e^{-\xi^2/(2a)}}.$$

(2) $\mathscr{F}[xh] = i\,\widehat{dh}/d\xi$ より

$$\boxed{\mathscr{F}[xe^{-x^2/2}](\xi) = i\frac{d}{d\xi}\left(\sqrt{2\pi}e^{-\xi^2/2}\right) = -i\sqrt{2\pi}\,\xi e^{-\xi^2/2}}.$$

(3) 定義より $\displaystyle\int_{-a}^{a} e^{-ix\xi}\,dx$ を計算して

$$\boxed{\widehat{f}(\xi) = \begin{cases} 2\sin(a\xi)/\xi & (\xi \neq 0), \\ 2a & (\xi = 0). \end{cases}}$$

元の関数の端点 $x = \pm a$ の値は積分値に影響しない。

(4) $\sin(ax)/x$ は偶関数なので、対称広義積分により

$$\begin{aligned} \widehat{f}(\xi) &= 2\int_0^\infty \frac{\sin(ax)\cos(\xi x)}{x}\,dx \\ &= \int_0^\infty \frac{\sin((a+\xi)x) + \sin((a-\xi)x)}{x}\,dx. \end{aligned}$$

Dirichlet 積分 $\displaystyle\int_0^\infty \sin(bx)/x\,dx = (\pi/2)\,\mathrm{sgn}(b)$ （$b = 0$ では 0）から

$$\boxed{\widehat{f}(\xi) = \begin{cases} \pi & (|\xi| < a), \\ \pi/2 & (|\xi| = a), \\ 0 & (|\xi| > a). \end{cases}}$$

これは前問の矩形関数と逆変換の関係からも得られる。元の関数は $x = 0$ で a と連続延長する。

問 2.2 指数関数の変換

$a > 0$ より両半直線上の積分が絶対収束する。

$$\begin{aligned} \mathscr{F}[e^{-a|x|}](\xi) &= \int_{-\infty}^0 e^{(a-i\xi)x}\,dx + \int_0^\infty e^{-(a+i\xi)x}\,dx \\ &= \frac{1}{a-i\xi} + \frac{1}{a+i\xi} = \boxed{\frac{2a}{a^2+\xi^2}}. \end{aligned}$$

第 3 問

問 3.1 ギブス現象

問 1.2(2) より

$$S_N(\theta) = \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{N} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin(n\theta).$$

$\sin(n\pi - n\pi/N) = (-1)^{n+1} \sin(n\pi/N)$ なので

$$\begin{aligned} S_N\left(\pi - \frac{\pi}{N}\right) &= \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{N} \frac{\sin(n\pi/N)}{n} \\ &= \frac{2}{N} \sum_{n=1}^{N} \frac{\sin(\pi n/N)}{\pi n/N}. \end{aligned}$$

$h(t) = \sin(\pi t)/(\pi t)$ を $h(0) = 1$ と連続延長すれば h は $[0,1]$ 上で連続。右辺は Riemann 和だから

$$\boxed{\lim_{N\to\infty} S_N\left(\pi - \frac{\pi}{N}\right) = 2\int_0^1 h(t)\,dt = \frac{2}{\pi}\int_0^\pi \frac{\sin x}{x}\,dx \simeq 1.178979744.}$$

一方、$f(\pi - \pi/N) = 1 - 1/N \to 1$。したがって、その 2 つの値の差は約 0.178979744 に収束し、十分大きい N に対して 0.178 を超える。跳躍幅は 2 なので、超過量は跳躍幅の約 8.949% に相当する。

第 4 問

問 4.1 Bessel の不等式と係数の収束

$c_n = (u, \phi_n)$、$P_N u = \sum_{n=1}^{N} c_n \phi_n$ とおく。正規直交性により

$$\|P_N u\|^2 = \sum_{n=1}^{N} |c_n|^2, \qquad (u - P_N u, \phi_m) = 0 \quad (1 \le m \le N).$$

よって Pythagoras の等式から

$$0 \le \|u - P_N u\|^2 = \|u\|^2 - \sum_{n=1}^{N} |c_n|^2.$$

非負項の部分和は上に有界なので、$N \to \infty$ として

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} |(u, \phi_n)|^2 \le \|u\|^2}.$$

収束する非負項級数の一般項は 0 に収束するため $|(u,\phi_n)|^2 \to 0$、従って $\boxed{(u, \phi_n) \to 0}$。この証明に H の完備性は必要ない。

第 5 問

問 5.1 上半平面の有界な調和関数

(1) $\mathscr{F}[\partial_x^2 u] = -\xi^2 \widehat{u}$ より

$$\boxed{\partial_t^2 \widehat{u}(t,\xi) = \xi^2 \widehat{u}(t,\xi), \qquad \widehat{u}(0,\xi) = \widehat{f}(\xi)}.$$

(2) $\xi \neq 0$ では

$$\boxed{\widehat{u}(t,\xi) = A(\xi) e^{|\xi| t} + B(\xi) e^{-|\xi| t}}.$$

$\xi = 0$ では $\boxed{\widehat{u}(t,0) = A(0) + tB(0)}$。

(3) 問題で課した変換後の有界性から、$\xi \neq 0$ では増大する項の係数 $A(\xi)$ が 0。初期条件より $B(\xi) = \widehat{f}(\xi)$。$\xi = 0$ では $B(0) = 0$、$A(0) = \widehat{f}(0)$ となるので、まとめて

$$\boxed{\widehat{u}(t,\xi) = e^{-t|\xi|}\, \widehat{f}(\xi)}.$$

(4) $t > 0$ に対して

$$\begin{aligned} P_t(x) = \mathscr{F}^{-1}[e^{-t|\xi|}](x) &= \frac{1}{\pi} \int_0^\infty e^{-t\xi} \cos(x\xi)\, d\xi \\ &= \frac{1}{\pi} \operatorname{Re} \frac{1}{t - ix} = \frac{t}{\pi(t^2 + x^2)}. \end{aligned}$$

したがって具体的な解は Poisson 積分

$$\boxed{u(t,x) = \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{t f(y)}{t^2 + (x-y)^2}\, dy \quad (t > 0)}.$$

解の確認

$\widehat{f} \in L^1$ なので逆変換で得る f の連続な代表元は有界である。$P_t \geq 0$、$\displaystyle\int_{\mathbb{R}} P_t(x)\, dx = 1$ より $|u(t,x)| \leq \|f\|_\infty$。また P_t は近似恒等族なので、f の連続点で $u(t,x) \to f(x)$ $(t \downarrow 0)$。$t > 0$ では逆変換の積分下で微分でき、$\partial_t^2 u = -\partial_x^2 u$ が成立する。不連続点を持つ一般の境界データでは、左右極限が存在すれば平均値に収束する。

有界性の扱い

各周波数での有界性を用いた (3) は、問題に明記した形式的な解法である。空間上の有界性だけから各周波数の有界性を無条件に推論しているわけではない。得られた Poisson 積分が元の問題の有界な解であることは上の計算で直接確認できる。